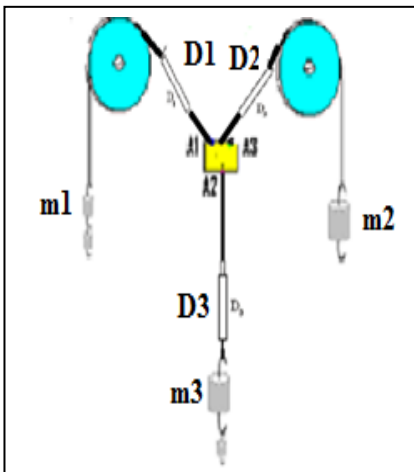
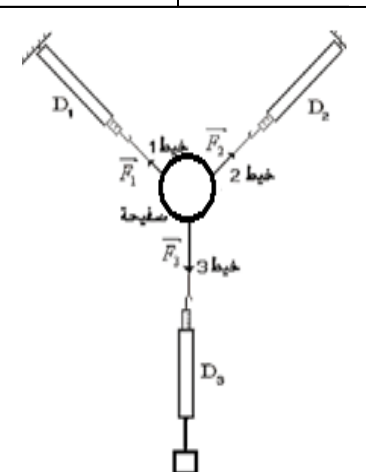


الأستاذ: أحمد عيسى أحمد متوسطة: صغير عبد الله واد جر-البلدية الميدان: الظواهر الميكانيكية	بطاقة تقنية للحصة التعليمية : توازن جسم صلب خاضع لثلاثة قوى.	المستوى: 4 متوسط المدة: ساعة
---	---	---------------------------------

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جملة ميكانيكية، موظفا مفهوم و خصائص القوة و شرط التوازن.

الاهداف التعليمية	أنماط من الوضعيات
- يحدد القوى المطبقة على جسم صلب في حالة توازن ويمثلها بأشعة. - يستنتج خصائص قوة (المنحى، الجهة، الشدة) بمعرفة خصائص القوى الأخرى المطبقة على الجسم عند التوازن. - تعرف شرط توازن جسم خاضع لثلاثة قوى. - تطبيق شرط توازن جسم خاضع لثلاثة قوى.	- أنشطة تجريبية تتناول ثلاثة قوى على جسم تؤدي إلى توازنه. - استغلال النتائج المتحصل عليها لإدراج مفهوم المحصلة و مركبتي شعاع.

- السندات التعليمية المستعملة: ربائع، خيوط، ورق مقوى، أدوات هندسية.
- الصعوبات التي يجب تخطيها: تحليل القوتين إلى مركبتين
- المراجع: المنهاج – الوثيقة المرافقة -

سير الحصة التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	التوقيت
تمهيد الوضعية التعليمية	مراجعة : مراجعة توازن جسم خاضع لقوتين. الجزء الثاني من الوضعية السابقة نشاط 1: نعلق حلقة مهملة الكتلة بثلاثة خيوط برباع D_1 و D_2 و D_3 ، نثبت D_1 و D_2 ونعلق حمولة في D_3 الشكل أو باستعمال التركيب التجريبي حسب الشكل.	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول - يقرؤون الوضعية الجزئية . - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة - يحققون النشاط. - يسجلون الملاحظات و يفسرون - انتقاء العدة التجريبية الملائمة - استعمال دينامومتر وجسم كتلته تقاس، حلقة أو ورق مقوى - ملاحظة هامة: التركيب التجريبي المقابل هو التحقق التجريبي لتوازن جسم خاضع لثلاثة قوى. - يقرأ التلميذ قيمة شدة القوى على الدينامومتر - تحديد مميزات القوى. - يمثل القوى على تبيانة مبسطة - توظيف تمثيل القوى. - قوة الملاحظة. - استنتاج شرطي التوازن.	
			
	التركيب التجريبي المستعمل	رسم تخطيطي للتركيب التجريبي	

1- حدد القوى المؤثرة على الحلقة.

2- حدد خصائص هذه القوى

القوى	نقطة التأثير	المنحى (الحامل)	الاتجاه	الشدة
$\vec{F}_1$	A	مائل	للأعلى	N
$\vec{F}_2$	B	مائل	للأعلى	N
$\vec{F}_3$	C	شاقولي	للأسفل	N

3- مثل هذه القوى بسلم. (ضع ورقة بيضاء خلف الحلقة سلط ضوءا على التركيبية تتحصل على صورة للحلقة و الخيوط) للأستاذ .

4- أرسم امتدادات الحوامل داخل الحلقة .ماذا تستنتج؟

5- ماذا تستنتج حتى تكون الحلقة في حالة توازن؟
أستنتاج: يكون الجسم الصلب في حالة توازن و هو خاضع لثلاثة قوى إذا كان:

- حوامل القوى تقع في نفس المستوي.

- تتقاطع حوامل القوى في نقطة واحدة (متلاقية).

- المجموع الشعاعي للقوى معدوم.

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

- نطبق علاقة شال ونجمع الاشعة الثلاثة انطلاقا من النقطة نقطة تلاقي امتدادات القوى الثلاثة مثل القوة $\vec{F}_1$ ومن طرف القوة $\vec{F}_1$ مثل القوة $\vec{F}_2$ ومن طرفها مثل القوة $\vec{F}_3$ يسمى الخط المضلعي المغلق (الرجوع إلى نقطة 0).

و بالتالي فالمجموع الشعاعي معدوم.

تصحيح الوضعية التعليمية.

